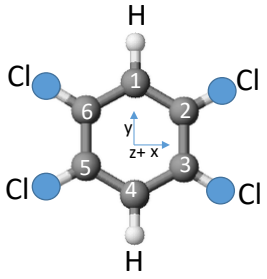
Scienza e Tecnologia dei Materiali. Esame del 13 gennaio 2023.

ESERCIZIO 1 – Teoria di Hückel (33 punti)

Figura 1.1



Si consideri la molecola di benzene, nella quale 4 atomi di idrogeno sono stati sostituiti da 4 atomi di Cloro come illustrato in Figura 1.1. Si vuole determinare la struttura elettronica per gli elettroni π utilizzando la teoria di Hückel, **nell'ipotesi che gli AO p_z degli atomi di Cl non partecipino al sistema dei MO π** che coinvolgono gli AO p_z degli atomi di carbonio. Si risponda alle seguenti domande:

1. Utilizzando la numerazione riportata in Figura 1.1 si scriva la matrice di Hückel π della molecola. (2)

2. Si scriva l'espressione analitica dei parametri introdotti e si spieghi il loro significato fisico. (3)

3. Si identifichi il gruppo di simmetria di appartenenza della molecola e, utilizzando il sistema di assi cartesiani illustrato in figura, si illustrino le operazioni di simmetria. Le operazioni di simmetria devono essere esplicitate mediante gli indici degli assi cartesiani (esempio: σ_{xy}) (3)

4. Utilizzando la tabella dei caratteri si costruiscano gli orbitali di simmetria (SALC) sulla base degli AO p_z degli atomi di C. (4)

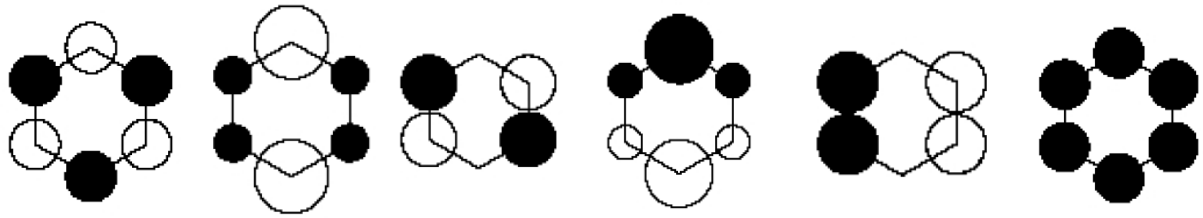
5. Si simmetrizzi la matrice di Hückel. (4)

6. Sulla base della matrice simmetrizzata si determinino i livelli energetici per i diversi blocchi indicandone chiaramente la simmetria. (4)

7. Si costruisca lo schema dei livelli elettronici, numerandoli per energia crescente (E_I, E_{II}, E_{III}...) e indicando, per ogni livello, la simmetria del MO associato. Si illustri, utilizzando lo stesso diagramma, lo stato fondamentale della molecola. (3)

8. In Figura 1.2 viene fornita la descrizione degli orbitali MO (schema a cerchi). Associare ciascun MO il livello energetico e simmetria appropriata (indicate le energie come al punto 7). (3)

Figura 1.2



a. b. c. d. e. f.

9. La struttura elettronica π trovata (livelli e loro occupazione) è diversa da quella del benzene (non sostituito con atomi di Cl)? E nel caso della una molecola ottenuta a partire dalla molecola di Figura 1.1, sostituendo i due H con due atomi di Cl e i quattro Cl con quattro atomi di H? (2)

10. Il MO a più bassa energia nel caso del benzene ha la seguente espressione:

$$S = \frac{1}{\sqrt{6}}(p_z^1 + p_z^2 + p_z^3 + p_z^4 + p_z^5 + p_z^6)$$

Come sarà la sua espressione nel caso della molecola rappresentata nella Figura 1.1? (1)

11. Si ricorda l'espressione per il calcolo del Bond Order (BO) del legame i-j:

$$BO_{ij} = \sum_{k_{occ}} c_{ki} c_{kj} n_{occ}^k$$

Dove i e j sono indici di atomi, e identificano anche gli AO corrispondenti; k è indice di MO.

Per la molecola 1.1 nello stato fondamentale si calcoli il BO dei legami CC (1-2) e CC (2-3) che appartengono a set equivalenti diversi. Si verifichi che il valore ottenuto è uguale per i due legami considerati.

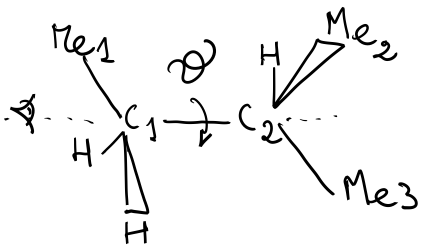
(NB: Viene fornita la seguente espressione per il MO a energia più bassa di specie B_{3g}:

$$s_1^{B3g} = \frac{1}{\sqrt{3}}(p_z^1 - p_z^4) + \frac{1}{2\sqrt{3}}(p_z^2 - p_z^3 - p_z^5 + p_z^6)$$

Le espressioni degli altri MO occupati dovrebbero essere già note grazie allo svolgimento del punto 4 e del punto 8). (3)

12. Si commenti il risultato ottenuto al punto 11, riferendosi alla geometria di equilibrio che è possibile prevedere per questa molecola ipotizzando che tutti i legami CC abbiano lo stesso BO sigma. (1)

ESERCIZIO 2. Potenziali e vibrazioni



La molecola 2-metilbutano è illustrata in figura in una delle possibili conformazioni stabili. I gruppi CH_3 (metile) sono indicati come Me; i legami rappresentati da triangoli e i legami rappresentati da un segmento corto si trovano rispettivamente sopra al piano del foglio e sotto al piano del foglio; la stessa convenzione vale per le immagini al punto h.

a. Si consideri l'angolo torsionale attorno al legame C(1)-C(2) centrale. Si illustrino mediante proiezioni di Newman i conformeri con conformazione staggered, che corrispondono a minimi della curva di potenziale torsionale V(θ). Per ciascun conformero si indichi il valore dell'angolo torsionale (sequenza da utilizzare per la lettura **Me*(1)-C-C-H***; Me = CH_3) (3)

b. Si ordinino i conformeri illustrati al punto a. in base alla loro energia, spiegando il ragionamento fatto. (3)
c. Si illustrino le conformazioni eclissate mediante proiezione di Newman e per ciascuna, si indichi il valore dell'angolo torsionale (3). Si indichi la conformazione a energia maggiore. (1)
d. Utilizzando le informazioni ricavate dai punti precedenti, si rappresenti (andamento qualitativo) la funzione energia potenziale torsionale della molecola, V(θ). (3)

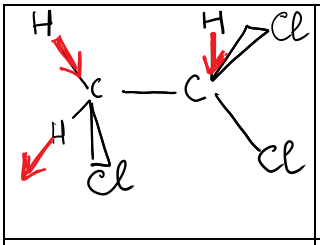
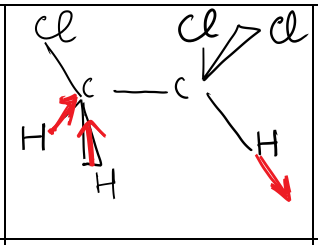
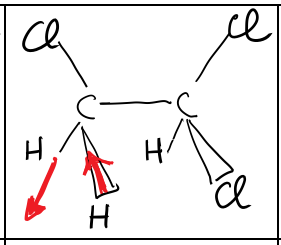
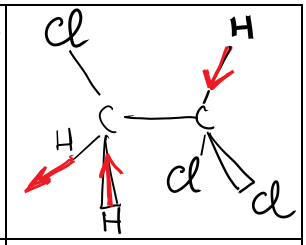
Si sostituisca a ciascun gruppo CH_3 un atomo di Cloro (si ottiene una molecola di 1,1,2 - tricloro etano) e si considerino nuovamente le conformazioni staggered ed eclissate illustrate al punto a. e al punto c.

e. Le considerazioni energetiche qualitative (ordinamento in energia) indicate nel caso del 2-metilbutano sono ancora valide? Perché? (2)

f. E' ragionevole aspettarsi che i valori assunti dalla funzione energia torsionale V(θ) siano gli stessi per le due molecole di 2-metilbutano e 1,1,2 - tricloro etano? (2) Nel caso ci siano differenze, **considerando esclusivamente le conformazioni eclissate**, indicare in che modo vi aspettate che cambi l'energia potenziale torsionale (aumenta o diminuisce passando alla molecola clorurata?) e perché. (2)

g. Per il 1,1,2 - tricloro etano si assegni il gruppo di simmetria puntuale di ciascuno dei conformeri staggered ed eclissati, indicando le operazioni di simmetria (può essere utile utilizzare le proiezioni di Newman). (3)

h. Per ciascuno dei seguenti pattern di spostamenti degli atomi si dica se è compatibile con un modo normale vibrazionale (ragionare unicamente sulla base della simmetria – le frecce hanno tutte la stessa lunghezza). In caso la risposta sia negativa, giustificare. In caso di risposta positiva dire se il modo normale ha attività IR e se ha attività Raman. (2X4) =8

			
h1	h2	h3	h4

ESERCIZIO 3 (vibrazioni)

Si consideri la molecola dell'acqua (H_2O). Se ne definiscano le coordinate di valenza R, come segue:
$R_1 = r_1$
$R_2 = r_2$
$R_3 = \alpha$
dove r_1 ,r_2 sono le variazioni della distanza di legame dei due legami OH (stretching) e α la variazione dell'angolo di valenza. La matrice delle costanti di forza, sulla base delle coordinate di valenza definite più sopra sia:

$$\mathbf{F}^R = \begin{bmatrix} K & f & g \\ f & K & g \\ g & g & H \end{bmatrix}$$

1. Si scriva l'espressione analitica per l'**energia potenziale vibrazionale** in **approssimazione armonica** per la molecola di H_2O (sulla base delle coordinate di valenza), utilizzando i parametri della matrice $\mathbf{F}^R$. (3)

$$V = \frac{1}{2}\boldsymbol{R}^T\boldsymbol{F}^R\boldsymbol{R} = \frac{1}{2}K(r_1^2 + r_1^2) + \frac{1}{2}H\,\alpha^2 + f r_1 r_2 + g\alpha(r_1 + r_2)$$

2. Da quali esperimenti è possibile ottenere informazioni sui parametri riportati nella matrice $\mathbf{F}^R$? (2)
Spettroscopia vibrazionale (IR e Raman) – Si ottengono le frequenze dei modi normali, che sono funzione delle costanti di forza e delle masse in gioco.

3. E' possibile, analizzando un campione di H_2O, ottenere tutti i parametri contenuti nella matrice? Motivare la propria risposta. (2)

I parametri sono 4, mentre i modi normali (tutti attivi IR e Raman) sono solo 3. Per ottenere tutti i parametri serve un ulteriore dato di frequenza. Una tecnica possibile è la sostituzione isotopica.

4. Si scriva ora la forma analitica per l'energia potenziale vibrazionale (**approssimazione armonica – coordinate interne**) per le molecole biatomiche illustrate nella seguente tabella. (1)

$$V(r) = \frac{1}{2} K\, r^2 \quad (r = R - R_0), \qquad K = costante\ di\ forza\ di\ stretching$$

Si ottengano dai dati in tabella le costanti numeriche necessarie per dare una definizione quantitativa dell'energia potenziale (scrivere esplicitamente l'espressione utilizzata). (4)

Espressione: $\nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{K}{\mu}} \quad ovvero\ K = (2\pi\nu)^2\mu \qquad \mu = \frac{m_1+m_2}{m_1 m_2}$

Molecola	Frequenza vibrazionale ν (s^{-1})
H_2	1.32×10^{14}
O_2	4.74×10^{13}
HCl	8.97×10^{13}
NaCl	1.14×10^{13}

massa rid (amu)	massa rid (Kg)	K (N/m)
0,504	8,37E-28	5,76E+02
7,998	1,33E-26	**1,18E+03**
0,980	1,63E-27	5,17E+02
13,871	2,30E-26	1,18E+02

5. Analizzando i valori ottenuti, possiamo dire che la frequenza vibrazionale misura la forza del legame? Argomentare. (3)

NO. La frequenza dipende da K (direttamente proporzionale a $\sqrt{K}$), che descrive la forza del legame, ma è inversamente proporzionale a $\sqrt{\mu}$. Si veda per esempio O2 che ha la K più grande ma frequenza inferiore a quella di H2 e di HCl, che hanno massa ridotta molto più piccola.

6. Utilizzando quanto calcolato al punto precedente si determini l'energia necessaria (in kJ/mole) per modificare di 0.1 Å la distanza interatomica della molecola di H_2, partendo dalla sua geometria di equilibrio. (3) $L^{harm} = \frac{1}{2}\, k(\Delta r)^2$

L^{harm} = 2,88E-20 J = 1,73E+01kJ/mole

7. Il lavoro di deformazione calcolato al punto 6 è una stima per eccesso o per difetto del reale lavoro necessario per deformare il legame di 0.1 Å. Perché? (2)

Stima per eccesso. La parabola, che diverge per r→ + ∞, si discosta dalla V reale, anarmonica che ha un asintoto orizzontale per r→ + ∞. Questa curva ha una pendenza che si riduce gradualmente avvicinandosi all'asintoto. Per questo a parità di deformazione $L^{harm} > L^{anarmonico}$

Utile riportare confronto con Morse.

8. Si proponga un'espressione (empirica) per l'energia potenziale intramolecolare di H_2, che permetta di dare una stima migliore del lavoro di deformazione del legame. (3)

Legame covalente: si propone potenziale di Morse

$$V_M(r) = D_0 \left[1 - e^{-a(r-r_0)}\right]^2$$

9. Volendo determinare i parametri dell'espressione proposta al punto 8, quale dato (tra quelli ricavati) può essere utilizzato? (2) Si spieghi, scrivendo esplicitamente le relazioni pertinenti. (2)

Si può usare K per ricavare il parametro a.

$$a = \sqrt{\frac{K}{2D_0}}$$

10. Conoscendo la distanza di equilibrio r_0 (H_2) = 0.74 Å e l'energia di dissociazione D_0 (H_2) = 432 kJ/mole, si calcoli il lavoro di deformazione (in kJ/mole) per deformare il legame di 0.1 Å mediante l'espressione proposta al punto 8. (3)

$L^{Morse} = V_M(r_0 + \Delta r) - V_M(r_0)$ dove $V_M(r_0) = 0$

Si noti che l'argomento dell'esponenziale per $V_M(r_0 + \Delta r)$ risulta essere $(-\alpha\, \Delta r)$

a= 2,00E+10 m^{-1}

L^{Morse} = 2,36E-20 J =1,42E+01 kJ/mole

Come si vede $L^{Morse} < L^{harm}$

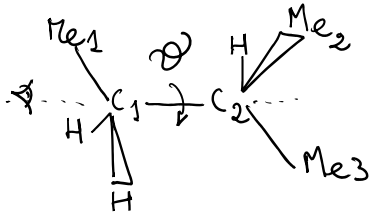
(NB: m_H= 1.008 amu; m_O= 15.995 amu; m_{Cl} = 34.969 amu; m_{Na}= 22.990 amu)

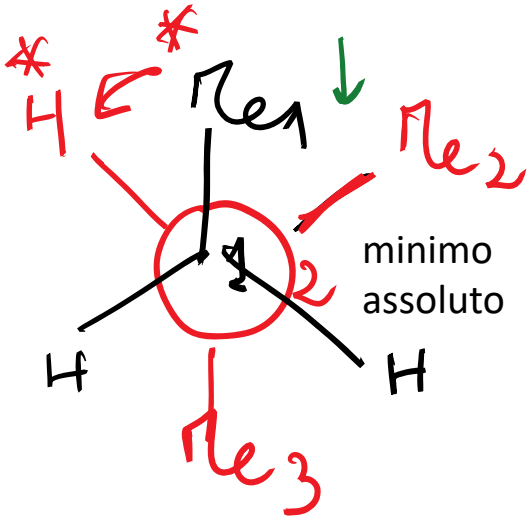
ESERCIZIO 2

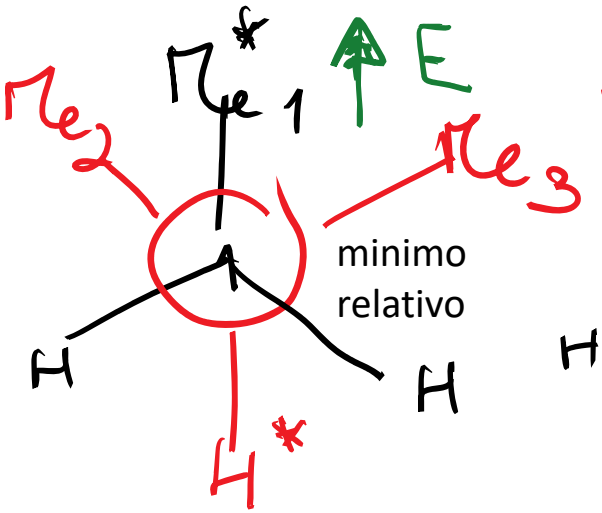
a. Si consideri l'angolo torsionale attorno al legame C(1)-C(2) centrale. Si illustrino mediante proiezioni di Newman i conformeri con conformazione staggered, che corrispondono a minimi della curva di potenziale torsionale V(θ). Per ciascun conformero si indichi il valore dell'angolo torsionale (sequenza da utilizzare per la lettura **Me*(1)-C-C-H***; Me = CH_3) (3)

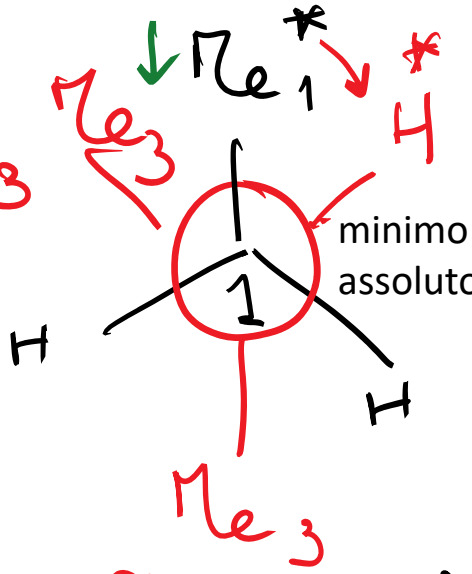
b. Si ordinino i conformeri illustrati al punto a. in base alla loro energia, spiegando il ragionamento fatto. (3)

c. Si illustrino le conformazioni eclissate mediante proiezione di Newman e per ciascuna, si indichi il valore dell'angolo torsionale (3). Si indichi la conformazione a energia maggiore. (1)









Sfalsate

$\vartheta = -60°$
$= 300°$

$\vartheta = 180°$

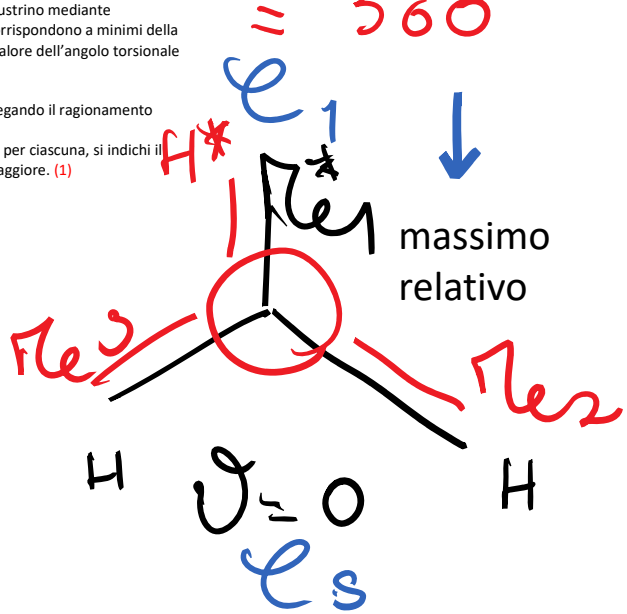
$\vartheta = +60°$

a. Si consideri l'angolo torsionale attorno al legame C(1)-C(2) centrale. Si illustrino mediante proiezioni di Newman i conformeri con conformazione staggered, che corrispondono a minimi della curva di potenziale torsionale V(θ). Per ciascun conformero si indichi il valore dell'angolo torsionale (sequenza da utilizzare per la lettura **Me*(1)-C-C-H***; Me = CH_3) (3)

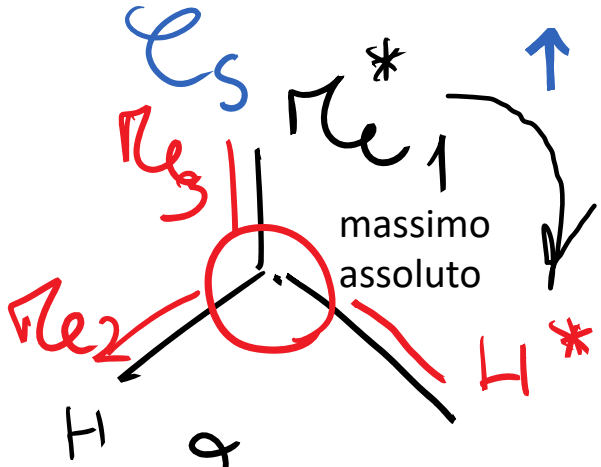
b. Si ordinino i conformeri illustrati al punto a. in base alla loro energia, spiegando il ragionamento fatto. (3)

c. Si illustrino le conformazioni eclissate mediante proiezione di Newman e per ciascuna, si indichi il valore dell'angolo torsionale (3). Si indichi la conformazione a energia maggiore. (1)

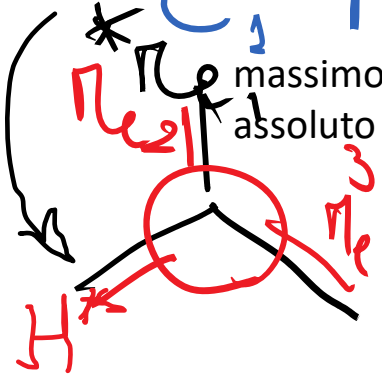
eclissate



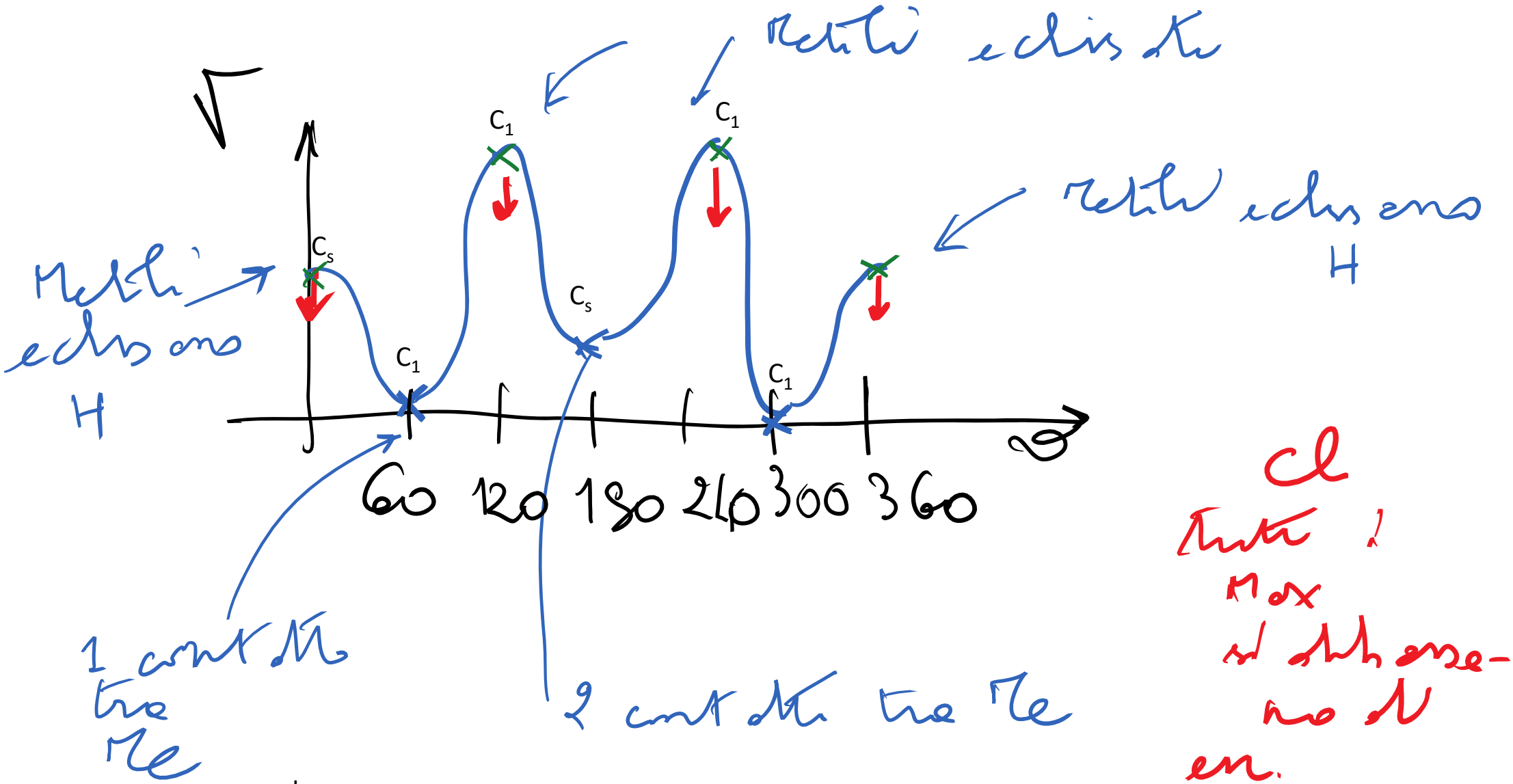
$\vartheta = 0$



$\vartheta = 120°$



$\vartheta = -120°$
$= 240°$



d. Utilizzando le informazioni ricavate dai punti precedenti, si rappresenti (andamento qualitativo) la funzione energia potenziale torsionale della molecola, V(θ). (3)

RvdW(Cl) <RvdW(CH3)

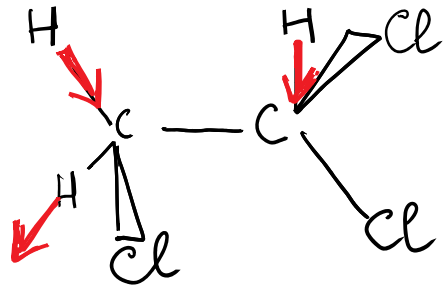
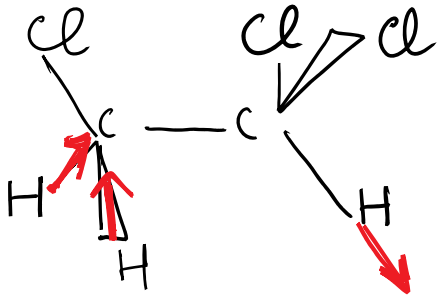
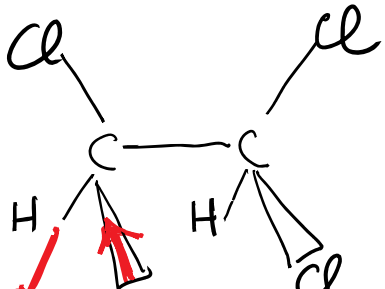
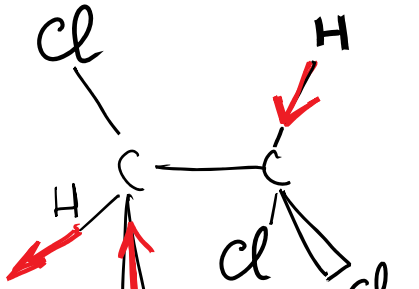
Si sostituisca a ciascun gruppo CH_3 un atomo di Cloro (si ottiene una molecola di 1,1,2 - tricloro etano) e si considerino nuovamente le conformazioni staggered ed eclissate illustrate al punto a. e al punto c.

e. Le considerazioni energetiche qualitative (ordinamento in energia) indicate nel caso del 2-metilbutano sono ancora valide? Perché? (2)

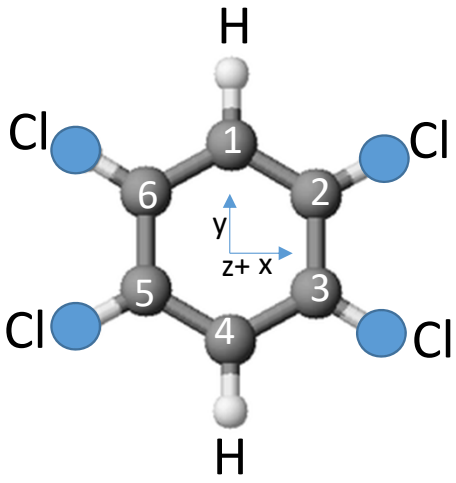
f. E' ragionevole aspettarsi che i valori assunti dalla funzione energia torsionale $V(\theta)$ siano gli stessi per le due molecole di 2-metilbutano e 1,1,2 - tricloro etano? (2) Nel caso ci siano differenze, **considerando esclusivamente le conformazioni eclissate**, indicare in che modo vi aspettate che cambi l'energia potenziale torsionale (aumenta o diminuisce passando alla molecola clorurata?) e perché. (2)

g. Per il 1,1,2 - tricloro etano si assegni il gruppo di simmetria puntuale di ciascuno dei conformeri staggered ed eclissati, indicando le operazioni di simmetria (può essere utile utilizzare le proiezioni di Newman). (3)

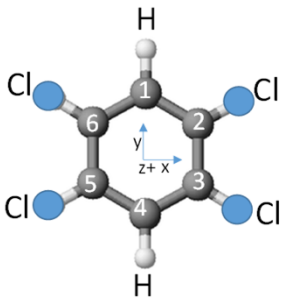
h Per ciascuno dei seguenti pattern di spostamenti degli atomi si dica se è compatibile con un modo normale vibrazionale (ragionare unicamente sulla base della simmetria – le frecce hanno tutte la stessa lunghezza). In caso la risposta sia negativa, giustificare. In caso di risposta positiva dire se il modo normale ha attività IR e se ha attività Raman. (2X4) =8

			
h1	h2	h3	h4
NO – $S_{A'}$+$S_{A''}$	Sì IR e Raman	Sì IR e Raman	NO – $S_{A'}$+$S_{A''}$

ESERCIZIO 1



D_{2h}



Si consideri la molecola di benzene, nella quale 4 atomi di idrogeno sono stati sostituiti da 4 atomi di Cloro come illustrato in Figura 1.1. Si vuole determinare la struttura elettronica per gli elettroni π utilizzando la teoria di Hückel, **nell'ipotesi che gli AO p_z degli atomi di Cl non partecipino al sistema dei MO π** che coinvolgono gli AO p_z degli atomi di carbonio. Si risponda alle seguenti domande:

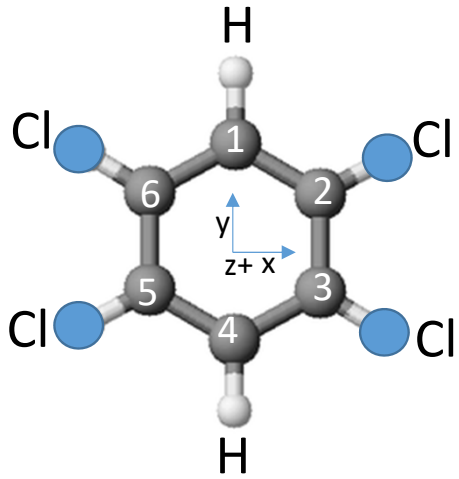
1. Utilizzando la numerazione riportata in Figura 1.1 si scriva la matrice di Hückel π della molecola. (2)

$$\underline{\underline{H}} = \begin{bmatrix} \alpha & -\beta & 0 & 0 & 0 & -\beta \\ -\beta & \alpha & -\beta & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\beta & \alpha & -\beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\beta & \alpha & -\beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\beta & \alpha & -\beta \\ -\beta & 0 & 0 & 0 & -\beta & \alpha \end{bmatrix}$$

4. Utilizzando la tabella dei caratteri si costruiscano gli orbitali di simmetria (SALC) sulla base degli AO p_z degli atomi di C. (4)

SET EQUIVALENTI $\{p_1, p_4\}$ $\{p_2, p_3, p_5, p_6\}$

D_{2h}	E	$C_2(z)$	$C_2(y)$	$C_2(x)$	i	$\sigma(xy)$	$\sigma(xz)$	$\sigma(yz)$
p_1	p_1	p_4	$-p_1$	$-p_4$	$-p_4$	$-p_1$	p_4	p_1
p_2	p_2	p_5	$-p_6$	$-p_3$	$-p_5$	$-p_2$	p_3	p_6
B_{2g}	1	−1	1	−1	1	−1	1	−1
B_{3g}	1	−1	−1	1	1	−1	−1	1
A_u	1	1	1	1	−1	−1	−1	−1
B_{1u}	1	1	−1	−1	−1	−1	1	1



$$S_{⑤}^{B_{2g}} = \frac{1}{2}(p_2 + p_3 - p_5 - p_6)$$

$$S_{①}^{B_{3g}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_1 - p_4) \qquad S_{②}^{B_{3g}} = \frac{1}{2}(p_2 - p_3 - p_5 + p_6)$$

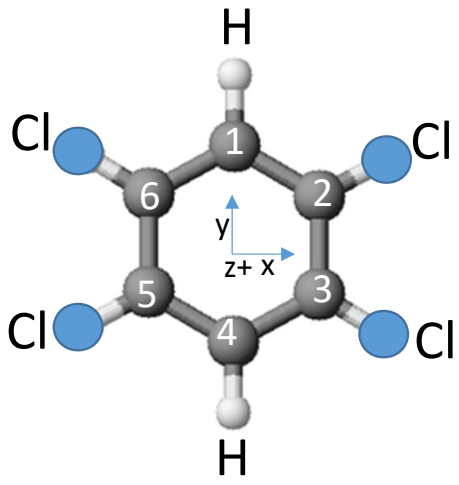
$$S_{⑥}^{A_u} = \frac{1}{2}(p_2 - p_3 + p_5 - p_6)$$

$$S_{③}^{B_{1u}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_1 + p_4) \qquad S_{④}^{B_{1u}} = \frac{1}{2}(p_2 + p_3 + p_5 + p_6)$$

$$\underline{\underline{U}} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 & -\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ \sqrt{2} & 0 & 0 & \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} B_{3g} \\ \\ B_{1u} \\ \\ B_{2g} \\ A_u \end{matrix}$$

5. Si simmetrizzi la matrice di Hückel. (4)

6. Sulla base della matrice simmetrizzata si determinino i livelli energetici per i diversi blocchi indicandone chiaramente la simmetria. (4)



$$\underline{\underline{H}}_s = \underline{\underline{U}}\,\underline{\underline{H}}\,\underline{\underline{U}}^T = \dots = \begin{bmatrix} \alpha & -\sqrt{2}\beta & & & & \\ -\sqrt{2}\beta & \alpha+\beta & & & & \\ & & \alpha & -\sqrt{2}\beta & & \\ & & -\sqrt{2}\beta & \alpha-\beta & & \\ & & & & \alpha-\beta & \\ & & & & & \alpha+\beta \end{bmatrix}$$

$$\underline{\underline{H}}_s^{B_{3g}} = \begin{bmatrix} \alpha & -\sqrt{2}\beta \\ -\sqrt{2}\beta & \alpha+\beta \end{bmatrix} \qquad \underline{\underline{H}}_s^{B_{1u}} = \begin{bmatrix} \alpha & -\sqrt{2}\beta \\ -\sqrt{2}\beta & \alpha-\beta \end{bmatrix} \qquad \underline{\underline{H}}_s^{B_{2g}} = [\alpha-\beta] \qquad \underline{\underline{H}}_s^{A_u} = [\alpha+\beta]$$

$$\varepsilon_1^{B_{2g}} = \alpha-\beta$$

$$\varepsilon_2^{A_u} = \alpha+\beta$$

$\boxed{B_{3g}}$

$$\begin{vmatrix} \alpha-\varepsilon & -\sqrt{2}\beta \\ -\sqrt{2}\beta & \alpha+\beta-\varepsilon \end{vmatrix} = 0 \qquad (\alpha-\varepsilon)(\alpha+\beta-\varepsilon) - 2\beta^2 = 0$$

$$\varepsilon^2 - \varepsilon(2\alpha+\beta) + \alpha^2 + \alpha\beta - 2\beta^2 = 0$$

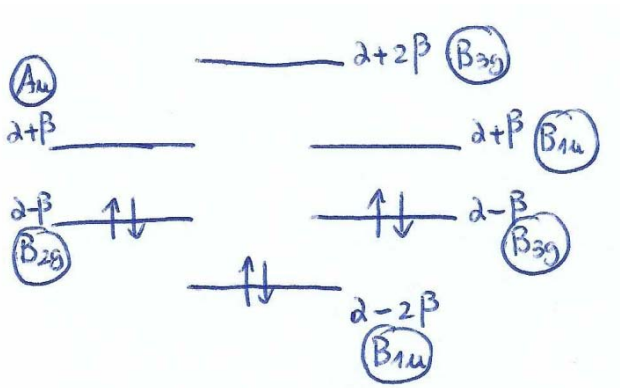
$$\hookrightarrow \varepsilon_{3,4} = \begin{cases} \alpha+2\beta \\ \alpha-\beta \end{cases}$$

$\boxed{B_{1u}}$

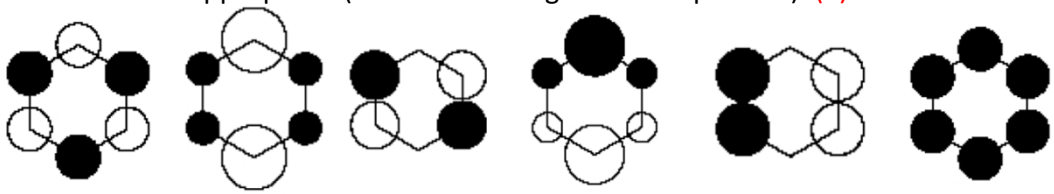
$$\begin{vmatrix} \alpha-\varepsilon & -\sqrt{2}\beta \\ -\sqrt{2}\beta & \alpha-\beta-\varepsilon \end{vmatrix} = 0 \qquad (\alpha-\varepsilon)(\alpha-\beta-\varepsilon) - 2\beta^2 = 0$$

$$\varepsilon^2 - \varepsilon(2\alpha-\beta) + \alpha^2 - \alpha\beta - 2\beta^2 = 0$$

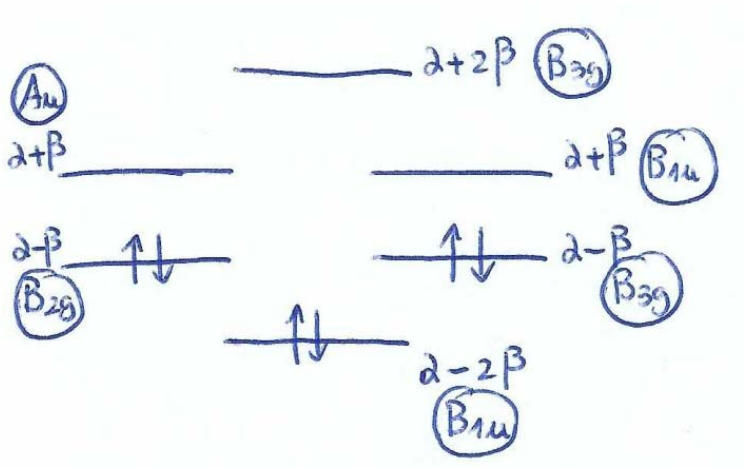
$$\hookrightarrow \varepsilon_{5,6} = \begin{cases} \alpha+\beta \\ \alpha-2\beta \end{cases}$$



8. In Figura 1.2 viene fornita la descrizione degli orbitali MO (schema a cerchi). Associare ciascun MO il livello energetico e simmetria appropriata (indicate le energie come al punto 7). (3)



a.	b.	c.	d.	e.	f.
E(VI)	E(V)=E(IV)	E(IV)=E(V)	E(II) =E(III)	E(II) = E(III)	E(I)
B3g	B1u	Au	B3g	B2g	B1u



7. Si costruisca lo schema dei livelli elettronici, numerandoli per energia crescente (E_I, E_{II}, E_{III}...) e indicando, per ogni livello, la simmetria del MO associato. Si illustri, utilizzando lo stesso diagramma, lo stato fondamentale della molecola. (3)

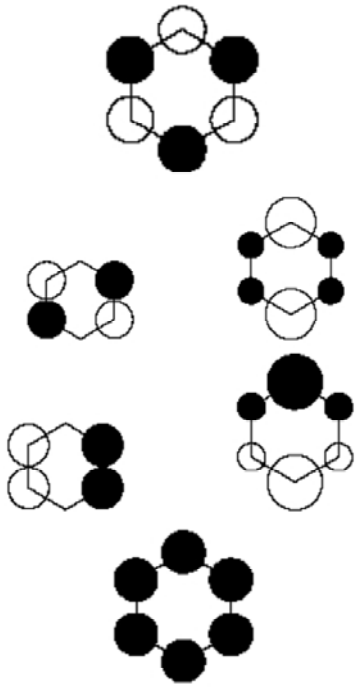


Figura 63:

10. Il MO a più bassa energia nel caso del benzene ha la seguente espressione:

$$S = \frac{1}{\sqrt{6}}(p_z^1 + p_z^2 + p_z^3 + p_z^4 + p_z^5 + p_z^6)$$

Come sarà la sua espressione nel caso della molecola rappresentata nella Figura 1.1? (1)

11. Si ricorda l'espressione per il calcolo del Bond Order (BO) del legame i-j:

$$BO_{ij} = \sum_{k_{occ}} c_{ki} c_{kj} n_{occ}^k$$

Dove i e j sono indici di atomi, e identificano anche gli AO corrispondenti; k è indice di MO.

Per la molecola 1.1 nello stato fondamentale si calcoli il BO dei legami CC (1-2) e CC (2-3) che appartengono a set equivalenti diversi. Si verifichi che il valore ottenuto è uguale per i due legami considerati.

(NB: Viene fornita la seguente espressione per il MO a energia più bassa di specie B_{3g}:

$$s_1^{B3g} = \frac{1}{\sqrt{3}}(p_z^1 - p_z^4) + \frac{1}{2\sqrt{3}}(p_z^2 - p_z^3 - p_z^5 + p_z^6)$$

Le espressioni degli altri MO occupati dovrebbero essere già note grazie allo svolgimento del punto 4 e del punto 8). (3)

12. Si commenti il risultato ottenuto al punto 11, riferendosi alla geometria di equilibrio che è possibile prevedere per questa molecola ipotizzando che tutti i legami CC abbiano lo stesso BO sigma. (1)

I B1u $S = \frac{1}{\sqrt{6}}(p_z^1 + p_z^2 + p_z^3 + p_z^4 + p_z^5 + p_z^6)$

MO occupati:

III $s_1^{B3g} = \frac{1}{\sqrt{3}}(p_z^1 - p_z^4) + \frac{1}{2\sqrt{3}}(p_z^2 - p_z^3 - p_z^5 + p_z^6)$

II $S^{B2g} = \frac{1}{2}(p_2 + p_3 - p_5 - p_6)$

$$BO_{1,2} = \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} * 2 + \frac{1}{\sqrt{3}} * \frac{1}{\cancel{2}\sqrt{3}} * \cancel{2} + 0 = \frac{\cancel{2}^{1}}{3\cancel{6}} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$= 0{,}667$$

$$BO_{2,3} = \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} * 2 - \frac{1}{2\sqrt{3}} * \frac{1}{\cancel{2}\sqrt{3}} * \cancel{2} + \frac{1}{2} * \frac{1}{\cancel{2}} * \cancel{2} =$$

$$= \frac{1}{3} - \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{2 - 1 + 3}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

end